

รายงานการฝึกงาน
วิชา Industrial Training in Summer รหัส 01006004
ประจำปีการศึกษา 2567
บริษัท Delta Electronics Thailand PCL.

เลขที่ 909 หมู่ 4 ถนน พัฒนา 1 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์ 02-709-2800 โทรสาร -

แผนก R&D CPSBU Firmware Engineer
ผู้รับผิดชอบ Yuttasin Suksoatip (Supervisor) และ Haribabu P. (Mentor)

นาย ชิปก เขียมจราพันธ์
รหัสนักศึกษา 64010377 ชั้นปีที่ 4

คณะกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ประจำสาขาวิชา

1. รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสวีวงศ์ 2. ผศ.ดร.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์

ภาควิชา การวัดและควบคุม หลักสูตร แมคคาทรอนิกส์และอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม ถึง 28 เดือน มิถุนายน

รวมเวลาที่ฝึกงาน 38 วัน

วันที่รับรายงาน _____

ผู้รับรายงาน _____

(_____)

คำนำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Industrial Training in Summer 01006004 ซึ่งเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง

ผู้เขียนได้รับการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท Delta Electronics Thailand PCL. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Power Supply, Power module, DC Fan, Automotive parts เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนมีความสนใจและความชอบในด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัทนี้

แผนกที่ผู้เขียนได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงานคือแผนก R&D (Research and Development) ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทีมที่ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่นั้น เป็นทีม Firmware Engineer ที่มีหน้าที่ออกแบบ Firmware ซึ่งเป็น Software ที่เขียนให้กับชิป Microcontroller เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Power Supply

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ในด้านการทำงานอย่างมากมายจากผู้มีประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ผู้เขียนก็ได้ทำความรู้จักกับวิศวกรภายในและนอกบริษัท และได้ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษกับวิศวกรต่างชาติ

สารบัญ

	หน้า
หน้าปก	1
คำนำ	2
สารบัญ	3
สารบัญรูป	4
สารบัญตาราง	5
บทที่ 1	6
1.1 ภาพรวมของบริษัท	6
1.2 โครงสร้างการบริหาร	7
1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/วางขาย	8
1.3.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8
1.3.2 Power supply	8
1.3.3 พัฒนาระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อน	8
1.3.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์	9
1.3.5 ระบบอัตโนมัติ	9
บทที่ 2	10
2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	10
2.1.1 หน้าที่ประจำ	10
2.2 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโปรเจกต์ของบริษัท	11
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา	11
2.2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ศึกษา	13
2.3 ตารางสรุปการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน	14
บทที่ 3	15
บทที่ 4	16
เอกสารอ้างอิง	17

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 1.1 ภาพสัญลักษณ์ของบริษัท Delta Electronics	6
รูปที่ 1.2 แสดงถึงผังการบริหารงานของบริษัท	7
รูปที่ 2.1 ภาพสัญลักษณ์ทางการค้าของ IO-Link	13

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปกิจกรรมต่างๆของการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน

14

บทที่ 1

บทนำเกี่ยวกับบริษัท

1.1 ภาพรวมของบริษัท



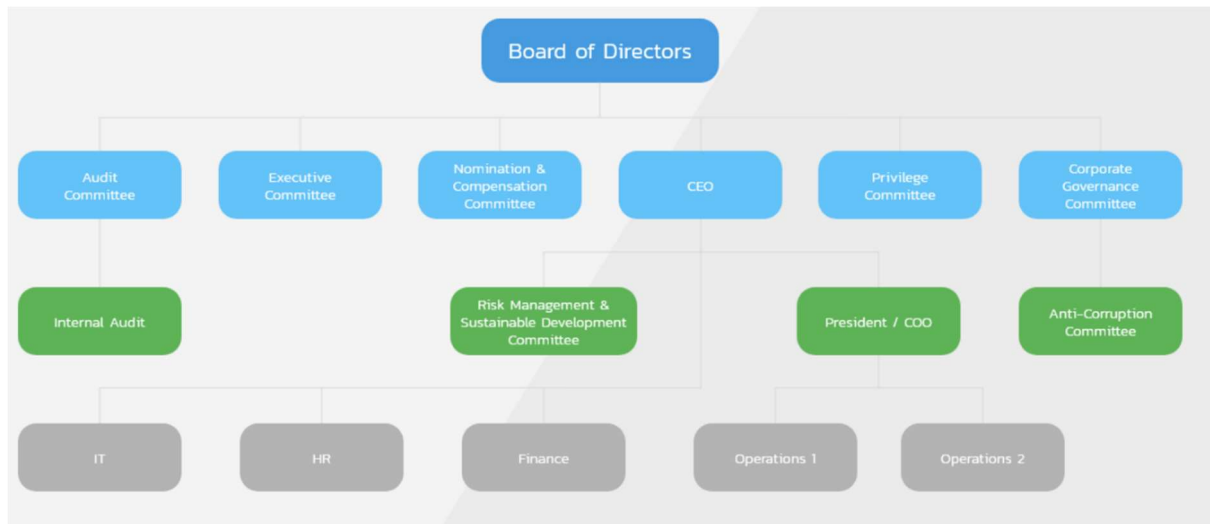
รูปที่ 1.1 ภาพสัญลักษณ์ของบริษัท Delta Electronics[1]

บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (Delta Electronics (Thailand) PCL) เป็นบริษัทสาขาย่อยของบริษัท Delta Electronics, Inc. ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow” ซึ่งแปลได้ว่า “เพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่สะอาดและประหยัดเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”[1]

บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลูกค้าเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมาย และเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย และอินเดีย[1]

บริษัทเดลต้าเป็นบริษัทชั้นนำในด้านชิ้นส่วน Power Electronics และ Thermal Management สำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น IT ขนยนต์ และโทรคมนาคม และในปัจจุบัน บริษัทเดลต้าก็ได้ขยายธุรกิจเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ เครื่องปรับอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการพลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริษัทเดลต้าได้อยู่ในรายชื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้มากกว่า 12 พันล้านบาท[1]

1.2 โครงสร้างการบริหารงาน



รูปที่ 1.2 แสดงถึงผังการบริหารงานของบริษัท[2]

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ (committee) ต่างๆ คือ[2]

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คณะกรรมการสิทธิประโยชน์
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/วางขาย

บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน Power Electronics จึงได้มีผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปทางด้านพลังงานและการจัดการพลังงาน แต่ก็ได้มีการขยายธุรกิจเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้า

1.3.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทเคลต้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Passive component และ Magnetic component ประกอบไปด้วย

- Inductors และ RF Inductors
- Power Transformers
- Ethernet Connector
- EMI Filters
- Solenoids
- Current Sensing Resistor
- Power modules

1.3.2 Power supply

Power supply เป็นสินค้าที่บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เริ่มผลิตตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 และผลิตมาจนถึงปัจจุบัน Power supply ที่ผลิตนั้นสามารถแบ่งออกเป็นการใช้งานได้ดังนี้

- ด้าน IT
- ด้านการส่องสว่าง
- ด้านระบบขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียน
- ด้านระบบความปลอดภัย
- ด้านยานยนต์

1.3.3 พัฒนาระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อน

พัฒนาระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อนเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญของบริษัท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

- พัฒน DC Brushless และพัดลม Blower
- มอเตอร์

- Heatsink และพัดลม PC
- พัดลมระบายความร้อนของผู้
- ระบบจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
- พัดลมระบายความร้อนสำหรับรถยนต์

1.3.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์

Power supply ที่ใช้งานในรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็น Power supply สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย

- AP DCDC module
- OBC module
- OBC และ AP module
- Traction Inverter
- Traction Motor

1.3.5 ระบบอัตโนมัติ

บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ได้มีผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์ในงานด้านอุตสาหกรรมและการจัดการพลังงานในอาคาร

ในด้านของประเภทการใช้งานทางอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย

- Servo Drives
- Servo Motor
- Motion control
- PLC
- HMI

ในด้านของระบบการจัดการอัตโนมัติในอาคารประกอบไปด้วย

- ระบบไฟ LED ส่องสว่าง และไฟอัจฉริยะ
- ระบบการควบคุมและจัดการอาคาร
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบปรับคุณภาพอากาศในอาคาร

บทที่ 2

รายละเอียดการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ผู้เขียนได้ทำการฝึกอยู่ ณ แผนก R&D (Research and Development) ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีมที่ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยนั้น เป็นทีมที่ดูแลในเรื่องการออกแบบ Power supply ที่มีลูกค้าจากบริษัทอื่นๆสั่งออกแบบและผลิต (OEM) ชื่อทีมที่ทำหน้าที่ดังกล่าวคือ CPSBU หรือ Custom Power Supply Business Unit และในทีมนี้ก็ยังมีทีมย่อยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ทีมย่อย คือ

- Electrical and Electronics Engineer (EE) ทำหน้าที่ทดลองและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- Mechanical Design Engineer (ME) ทำหน้าที่ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างเชิงกล
- Firmware Engineer ทำหน้าที่เขียน Software ควบคุมการทำงานของ Power supply

ผู้เขียนนั้น ได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่ในทีม Firmware Engineer ซึ่งเป็นทีมย่อยที่มีหน้าที่ในการเขียน Software ของชิป Microcontroller ซึ่งมีหน้าที่เป็นระบบควบคุมการทำงานของ Power supply ที่คอยจัดการเรื่องการทำงานทั่วไปเช่นการแสดงผลสถานะการทำงาน และระบบการรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง (Fail-safe)

2.1.1 หน้าที่ประจำ

ในช่วงระยะเวลาสองเดือนของการปฏิบัติฝึกงาน ผู้ดูแล (Mentor) ได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้เขียนศึกษาการทำงานของระบบ Power supply ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทีม CPSBU เคยออกแบบและจำหน่ายให้กับบริษัทอื่นๆ โดยมีการศึกษาทางด้าน Hardware และ Software ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ในด้านการศึกษา Hardware ผู้ดูแลจะให้เอกสารแผนผังวงจร (Schematic) พร้อมกับชิ้นงานจริงที่เป็น Final Product หรือชิ้นงานที่อยู่ในช่วงการพัฒนา (Engineering phase) ให้ผู้เขียนได้ศึกษาการทำงานของวงจร โดยอาศัยการพิจารณาการใช้งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น Op-Amp, Current Sense Amplifier, EMI Filter เป็นต้น เพื่อที่จะทราบถึงหน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆในวงจรของ Power Supply

ในด้านการศึกษา Software ผู้ดูแลก็จะให้เข้าถึง Source Code ที่ผู้ดูแลเป็นคนเขียน โดย Software ที่ใช้เป็นภาษา C ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญในการเขียนเพื่อโปรแกรมการทำงานของระบบ Microcontroller งานวิศวกรรมด้านนี้มีชื่อเรียกนอกจาก Firmware Engineer ว่า Embedded Software Engineer

ผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์การทำงานของระบบ Power supply จากการทำงานของโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในชิป Microcontroller โดยเขียนเป็นแผนผังการทำงานสอบแบบคือ State Diagram และ Flow chart

2.2 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาโปรเจกต์ของบริษัท

2.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาคือระบบวงจร Power supply ที่เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

1. AC to DC Power supply
2. DC to DC Power supply (UPS)

วงจรแรกที่ผู้เขียนศึกษาเป็นวงจรที่ทำหน้าที่เป็น AC to DC Power supply คือวงจรที่แปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยอาศัยหลักการของการเปิดและปิดทรานซิสเตอร์เป็นจังหวะเพื่อควบคุมแรงดันและกระแสที่ออกจากวงจร (Output) Power supply ประเภทนี้เรียกว่า SMPS (Switch Mode Power Supply) และรูปแบบ (topology) ที่ยอดนิยมมากที่สุดคือ Flyback Converter [3] โดยมีการทำงานเป็น Closed Feedback loop ซึ่งมีการป้อนกลับการวัดแรงดันและกระแสจาก Output ของวงจรเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมแรงดันและกระแสทำงานได้เป็นไปตามที่ต้องการและถูกต้อง

AC to DC Power supply ที่ผู้เขียนได้ศึกษานั้น เป็น Power supply ที่มีความสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า 120-Watt ที่ 24 Volt โดยการทำงานของ Power supply รุ่นนี้อาศัยการควบคุมการทำงานทั่วไปของวงจรด้วย Microcontroller ที่เป็นหน้าที่ House Keeping คือการตรวจสอบสถานะความผิดปกติต่างๆของระบบ และจัดการกับความผิดปกติ เพื่อให้ Power supply มีความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

ใน Power supply รุ่นนี้มีระบบป้องกันเหตุขัดข้องหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเหตุขัดข้องทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นกับ Power supply ได้ โดยระบบการป้องกันประกอบไปด้วย

- OLP หรือ Overload protection ทำหน้าที่ป้องกันการจ่ายกระแสเกินกำลัง
- OVP หรือ Over voltage protection ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันเกิน
- SCP หรือ Short-circuit protection ทำหน้าที่ป้องกันการลัดวงจร
- OTP หรือ Over temperature protection ทำหน้าที่ป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินไป
- UVP หรือ Under voltage protection ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันที่ต่ำเกินไป

การทำงานของ OLP และ SCP ประกอบด้วยสองส่วน คือ Fuse แบบทั่วไป และ programmable eFuse (Electronics Fuse) ระบบ eFuse ที่ทำหน้าที่โดย Microcontroller จะทำการวัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ Output อยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดกระแสเกินกำลังเกิดขึ้น ระบบจะจำกัดการจ่ายกระแสไปชั่วขณะแล้วเริ่มทำการจำลองการทำงานของ Fuse โดยอาศัยสมการที่เลียนแบบการร้อนและละลายตัวของตัวนำในหลอดแก้วของ Fuse ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น $\text{Ampere}^2 \cdot \text{Sec}$ หรือ แอมแปร์ยกกำลังสองวินาที[4] ข้อดีของวิธีการนี้คือไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ Fuse ขาดเพื่อตัดวงจร ทำให้ตลอดอายุการใช้งานของ Power supply ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน

Fuse แต่เพื่อความปลอดภัย ในฝั่ง Output ของวงจรก็ยังคงมี Fuse ประเภททั่วไปที่เป็นแบบหลอดแก้ว ป้องกันเป็นขั้นที่สอง

การทำงานของ OVP และ UVP อาศัยการวัดแรงดันไฟฟ้า ซึ่ง Microcontroller ที่เป็นระบบ Digital สามารถวัดสัญญาณที่เป็นปริมาณ Analog ได้ด้วย ADC (Analog to Digital Converter) โดยมีวงจร Divider network ที่เป็นการนำตัวต้านทานมาต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากแรงดัน Output สูงสุดที่ Power supply ทำได้คือ 28 Volt ซึ่งสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ ADC ของ Microcontroller รับได้ จึงต้องมีการลดแรงดันลงมาอยู่ในช่วงที่เหมาะสม หลังจากการปรับแรงดันแล้ว Microcontroller แปลงค่าทาง Analog เป็นค่าประมาณในรูปแบบ Digital binary data ที่นำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อตรวจจับเหตุขัดข้อง

การทำงานของ OTP ก็มีความคล้ายกับ OVP และ UVP แต่เป็นการอ่านค่าจากตัวต้านทานแปรค่าตามอุณหภูมิที่เป็นประเภท NTC (Negative Temperature Coefficient) ค่าที่อ่านได้ จะถูกแปลงเป็นอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินจุดทำงาน (Operating point) ของ Power supply จะทำการปิดการจ่ายกระแสไปชั่วคราว จนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ในจุดที่เหมาะสม

วงจรที่สองที่ผู้เขียนได้ศึกษาคือวงจร DC to DC Power supply ที่เป็นวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงต่างระดับแรงดัน ในกรณีนี้ วงจรที่ผู้เขียนได้ศึกษาเป็นวงจรระบบไฟสำรอง เรียกว่า UPS (Uninterruptible Power Supply) เนื่องจากวงจร DC to DC Power supply นี้เป็นวงจรของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้วางขาย ผู้เขียนจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์นี้ได้ แต่เนื่องจากวงจรมีการทำงานคล้ายคลึงกับวงจร UPS ทั่วไป ผู้เขียนจะอธิบายการทำงานของ DC to DC UPS แบบทั่วไปแทน และจะไม่กล่าวถึงความสามารถหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ส่วนประกอบของวงจร UPS ที่เป็น DC to DC แบบทั่วไปประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ วงจรที่รับกระแสไฟฟ้าจาก Input วงจร Electronics Switch ที่ทำการเปิดปิดการจ่ายกระแสจาก Input สู่อุปกรณ์ และวงจรชาร์จแบตเตอรี่

วงจรที่รับกระแสไฟฟ้าจาก Input เข้ามาสู่ภายในระบบ จะประกอบไปด้วย Fuse และ วงจร Input Protection ที่ป้องกันเหตุขัดข้องต่างๆ เช่นการต่อกลับขั้ว ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวน (EMI; Electromagnetic Interference เช่น Common mode noise เป็นต้น) โดยเทคนิคการป้องกันก็จะแตกต่างกันไป การกันต่อกลับขั้วก็จะใช้วงจร MOSFET มาป้องกันการต่อกลับขั้ว[5] การป้องกันไฟฟ้าผ่า (Surge) อาศัย Spark Gap หรือ GDT (Gas Discharge Tube)[6] การป้องกันไฟฟ้าสถิตก็จะใช้ TVS diode (Transient Voltage suppression diode)[7] และการกันสัญญาณรบกวนก็จะอาศัยวงจร Filter ที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และในบางกรณีก็จะใช้งาน Common mode Choke[8]

วงจรที่เป็น Electronics switch จะอาศัยการทำงานของสวิตช์ไฟฟ้า ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ Electromechanical switch เช่น Relay หรือ Magnetic contactor และ Solid-state switch เช่น Optocoupler และ Power MOSFET การเลือกใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการ ถ้าหากต้องการที่จะจ่ายกระแสได้สูงๆ

และทำงานได้รวดเร็ว Power MOSFET ก็จะถูกใช้งานเป็น Electronics Switch แต่ถ้าหากไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายกระแสสูงๆและไม่ต้องการตอบสนองที่รวดเร็ว Relay ก็เป็นตัวเลือกที่ถูกนำมาใช้งานเป็น Electronics switch

วงจรสุดท้ายคือวงจรชาร์จแบตเตอรี่ ในความเป็นจริงของวงจรชาร์จ จะประกอบไปด้วยวงจรย่อยที่ทำหน้าที่ในการชาร์จและป้องกันแบตเตอรี่ ในระบบวงจรชาร์จจะมีชิป IC ที่คอยวัดและควบคุมแรงดันและกระแสของแบตเตอรี่ เพื่อให้มั่นใจว่าการชาร์จเป็นไปอย่างปกติ ซึ่งวงจรชาร์จจะถูกออกแบบมาเฉพาะกับประเภทของแบตเตอรี่เพื่อให้เข้ากับ Charging characteristic ของแบตเตอรี่ประเภทนั้นๆ เช่น วงจรที่ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ประเภท Li-Ion จะไม่สามารถนำมาใช้งานกับแบตเตอรี่ตะกั่วได้ เป็นต้น

วงจรที่ทำหน้าที่ป้องกันแบตเตอรี่ มีหน้าที่ป้องกันการชาร์จเกินกำหนดและการคายประจุเกินกำหนด เนื่องจากแบตเตอรี่มี Charging characteristic และ Discharging characteristic ที่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Non-linearity) จึงจำเป็นที่จะต้องจำกัดการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ หรืออันตรายที่เกิดจากการ Over-charge หรือ Over-discharge แบตเตอรี่

2.2.2 เทคโนโลยีที่ศึกษา

นอกจากระบบ Power supply ที่ผู้เขียนได้ศึกษาแล้ว ผู้เขียนก็ได้ศึกษาเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ถูกนำมาใช้งานใน Power supply ซึ่งจะเป็นหัวข้อโครงการที่ผู้เขียนจะศึกษาในช่วงสหกิจศึกษา และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ผู้เขียนได้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

เทคโนโลยีดังกล่าวคือเทคโนโลยี IO-Link ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบการเชื่อมต่อและสื่อสารของอุปกรณ์ (Fieldbus) ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอัตโนมัติประเภท Factory Automation เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สานพานการผลิตรถยนต์ เป็นต้น



รูปที่ 2.1 ภาพสัญลักษณ์ทางการค้าของ IO-Link[9]

เทคโนโลยี IO-Link เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในอุตสาหกรรมที่มีความใหม่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆเช่น CC-Link, PROFIBUS หรือ ODVA CIP โดยที่ IO-Link มีจุดประสงค์ที่จะทำให้การเดินสายไฟระหว่างระบบควบคุม (PLC หรือ Computer) กับอุปกรณ์ Sensor และ Actuator ที่อยู่ ณ กระบวนการมีความซับซ้อนน้อยลง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ระบบ Sensor และ Actuator มีความสามารถมาก

ขึ้น เนื่องจากการสื่อสารเป็นการส่งข้อมูล Digital ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากข้อมูลที่เป็นการวัดค่าหรือการสั่งการ อุปกรณ์ที่เป็น IO-Link สามารถทำการตั้งค่าระยะไกล (Remote configuration) และตรวจสอบสภาพการทำงาน (Diagnostic) จากระยะไกลได้[9]

2.3 ตารางสรุปการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

หัวข้อ	สัปดาห์ของเดือน พ.ค.				สัปดาห์ของเดือน มิ.ย.			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ในแผนก R&D	↔							
2. ทำความรู้จักกับ Software ที่ใช้ในการพัฒนา Firmware	↔							
3. ฝึกใช้งานเครื่องมือในแผนก		↔						
4. ศึกษาการทำงานของ AC to DC Power supply (Hardware study)		↔						
5. ศึกษาการทำงานของ AC to DC Power supply (Firmware study)			↔					
6. ศึกษาข้อมูลของ IO-Link จาก Specification Paper				↔				
7. เขียนสรุปข้อมูลของ IO-Link						↔		
8. ศึกษาการทำงานของ DC to DC Power supply UPS (Hardware study)							↔	
9. ศึกษาการทำงานของ DC to DC Power supply UPS (Firmware study)								↔

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปกิจกรรมต่างๆของการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน

บทที่ 3

สรุปผลการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

จากการที่ผู้เขียนเข้าฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากการทำงานในสถานที่จริงด้วยเครื่องมือที่มีความซับซ้อนกับวิศวกรมืออาชีพที่มีความรู้และความสามารถเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากความรู้ที่ผู้เขียนเคยได้เล่าเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง เมื่อเทียบกับการใช้งานจริงแล้วเป็นเพียงแค่พื้นฐานส่วนหนึ่งของการใช้ประกอบอาชีพจริง ซึ่งการมาฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ก็ได้เสริม เพิ่มเติม หรือแก้ไขความเข้าใจต่างๆในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ผู้เขียนมีอยู่

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญเทียบเท่ากับความรู้ที่ผู้เขียนได้รับมาคือเรื่องการเข้าสังคม การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อน ผู้อาวุโสกว่า หรือผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องโดยให้เกียรติและมีความเกรงใจต่อผู้อื่น เป็นอีกปัจจัยสำคัญของการที่จะอยู่ร่วมทำงานกับผู้อื่น

เนื่องจากบริษัทนี้เป็นบริษัทต่างชาติ ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่กับทีมที่มีชาวต่างชาติเป็นหัวหน้าทีม ผู้เขียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับหัวหน้าทีมด้วยภาษาอังกฤษ โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีพื้นหลังทางด้านวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ทำให้ผู้เขียนต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ในระยะหนึ่ง แต่ก็สามารถปรับความเข้าใจในการสื่อสารกันได้ ผู้เขียนจึงได้รับประสบการณ์จากการร่วมฝึกปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เขียนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ผู้เขียนจึงยังคงฝึกปฏิบัติงานอยู่ ณ บริษัทนี้อีก 4 เดือน ผู้เขียนจึงหวังว่าในอีก 4 เดือนต่อจากนี้ ผู้เขียนจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิศวกรรมและการทำงานให้มากที่สุด เพื่อให้คุ้มค่ากับทรัพยากรและเวลาที่บริษัทและมหาวิทยาลัยรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรที่ดีของสังคม

บทที่ 4

ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ

ปัญหาแรกที่ผู้เขียนได้พบเจอนั้น คือเรื่องการเดินทางไปทำงาน ในสัปดาห์แรกผู้เขียนจำเป็นที่ต้องเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะจากลาดกระบังไปยังหัวหมากด้วย Airport Rail Link รอบ 5.20 น. และต้องต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเพื่อไปรอขึ้นรถบั๊สของบริษัทที่ป้ายหยุดรถบริเวณแยกลำสาลี ต่อมาผู้เขียนก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถตู้รับส่งพนักงานสายลาดกระบัง ซึ่งลดเวลาเดินทางและความเสี่ยงของการพลัดรถบัสรับส่ง

ปัญหาต่อมา เนื่องจากผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ดูแลที่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ยาก ผู้เขียนจึงใช้เวลาช่วงพักเพื่อปรับตัวเข้ากับการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ผู้ดูแลได้มอบหมายงานให้ผู้เขียนศึกษาและเขียนโปรแกรมพื้นฐานของ Microcontroller ซึ่งผู้เขียนเคยใช้งาน Microcontroller ยี่ห้อและรุ่นที่ใกล้เคียงกันมาก่อนหน้านี้ ทำให้การเขียนโปรแกรมใช้เวลาที่สั้น(รวมถึงเวลาที่ผู้เขียนต้องปรับตัวเข้ากับโปรแกรม IDE ที่ผู้เขียนไม่เคยใช้) เนื่องจากบริษัทต้องให้นักศึกษาที่ปฏิบัติฝึกงานเขียนรายงานประจำสัปดาห์และรายงานให้ผู้ดูแล ผู้เขียนจึงต้องรายงานความคืบหน้าทุกอย่างที่ผู้เขียนได้ทำในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าของการเขียนโปรแกรม ด้วยระยะเวลาที่สั้น ทำให้ผู้ดูแลเกิดความเข้าใจผิดว่าผู้เขียนไม่ได้เป็นคนเขียนโปรแกรมเองแต่ไปคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ต แต่หลังจากระยะหนึ่ง ผู้ดูแลก็เข้าใจและปรับความเข้าใจกับผู้เขียน เป็นการคลี่คลายความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้น และผู้เขียนเองก็ลดความรีบในการศึกษา โดยทำการศึกษา Microcontroller ให้ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เขียน เพราะเมื่อผู้ดูแลนำตัวอย่างโปรเจกมาให้ศึกษา ผู้เขียนสามารถที่จะเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อตัวผู้เขียนเอง ในบางครั้งผู้เขียนควรที่จะศึกษาให้ลึกมากกว่านี้และไม่จำเป็นต้องรีบศึกษา เพราะจะทำให้ผู้เขียนพลาดจากข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจจะถูกมองข้าม

เอกสารอ้างอิง

- [1] Delta Overview [Online].

Available: [http:// https://deltathailand.com/en/delta-overview](http://https://deltathailand.com/en/delta-overview). 2567

- [2] โครงสร้างองค์กร [Online].

Available: [http:// https://deltathailand.com/โครงสร้างองค์กร](http://https://deltathailand.com/โครงสร้างองค์กร). 2567

- [3] Flyback Converter [Online].

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_converter. 2567

- [4] Fuse I2T Rating, Melting Point, and Interrupt Rating [Online].

Available: [https://forum.digikey.com/t/fuse-i2t-rating-melting-point-and-interrupt-rating/1271#:~:text=The%20I%C2%B2t%20\(Ampere%20Squared%20Seconds,the%20fuse%20to%20external%20circuitry](https://forum.digikey.com/t/fuse-i2t-rating-melting-point-and-interrupt-rating/1271#:~:text=The%20I%C2%B2t%20(Ampere%20Squared%20Seconds,the%20fuse%20to%20external%20circuitry). 2567

- [5] Designing a Reverse Polarity Protection Circuit (Part I) [Online].

Available: <https://www.monolithicpower.com/learning/resources/designing-a-reverse-polarity-protection-circuit-part-i>. 2567

- [6] Spark Gap [Online].

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Spark_gap#Protective_devices. 2567

- [7] Transient Voltage Suppression Diode [Online] .

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Transient-voltage-suppression_diode. 2567

- [8] Common Mode Choke [Online].

Available: <https://www.coilcraft.com/en-us/edu/series/a-guide-to-understanding-common-mode-chokes/>. 2567

[9] IO-Link [Online].

Available : <https://us.profinet.com/technology/io-link/>. 2567